WS06 Continuação Recursividade II

Aula 13 • 06/10/2026 • 35 minutos • Individual ou dupla
Nome: _____ Turma: _____

Objetivos de aprendizagem

Definir um domínio e um caso-base; reduzir o problema; registrar chamadas e retornos; construir funções recursivas para vetores.

Parte A Compreensão

1. Uma função recebe n inteiro, n ≥ 0, e chama a si mesma com n - 2 até encontrar n == 0. Ela termina para todo n desse domínio? Use n = 3 para justificar e proponha uma condição de parada que também cubra os ímpares, supondo resultado 0 quando n ≤ 0.

_____

_____

Parte B Simulação e rastreamento

2. S(v, n) soma os primeiros n elementos do vetor: S(v, 0) = 0 e, para n > 0, S(v, n) = v[n-1] + S(v, n-1). Considere v = {4, -1, 2}.

a) Complete na ordem de criação das chamadas. Calcule os retornos a partir da última linha.

Chamada	Elemento separado	Retorno
S(v, 3)		
S(v, 2)		
S(v, 1)		
S(v, 0)	nenhum	

b) Quando S(v, 0) está ativa, escreva a pilha do topo à base. Quantas chamadas estão ativas, incluindo o caso-base?

_____

_____

Parte C Leitura de código

3. A função deveria somar os primeiros n elementos, mas contém um erro lógico. Considere n ≥ 0 e um vetor válido quando n > 0.

```
int somaErrada(int v[], int n)
{
    if (n == 0)
        return 0;
    return somaErrada(v, n - 1);
}
```

Para v = {4, -1, 2} e n = 3, qual valor retorna? A recursão termina? Explique o que falta na combinação do resultado, sem escrever a função inteira.

_____

_____

Parte D Construção

4. Complete a função que conta quantos dos primeiros n elementos são positivos. Considere 0 ≤ n ≤ 20 e um vetor com pelo menos n posições quando n > 0. Zero não é positivo.

```
int contarPositivos(int v[], int n)
{
    int parcial;
    if (_____________________________)
        return _____________________________;
    parcial = contarPositivos(v, _____________________________);
    if (_____________________________)
        return parcial + 1;
    return parcial;
}
```

Por que o teste do caso-base deve aparecer antes do acesso a v[n-1]?

_____

_____

Parte E Problema integrador

5. Para v = {2, -3, 0, 5}, combine a soma S(v, n) da questão 2 com contarPositivos(v, n). Complete os resultados de cada prefixo.

n	S(v, n)	contarPositivos(v, n)
0		
1		
2		
3		
4		

a) Se v[3] mudar de 5 para -5, quais serão os dois resultados para n = 4?

_____

b) A função contarPositivos modifica o vetor? Justifique usando as operações do código.

_____

c) Proponha um teste que detecte o erro de contar zero como positivo e indique o resultado correto.

_____

Preparação para a PC5

Na PC5, você implementará somaVetor e contará ocorrências de um valor x. A contagem muda o critério de seleção usado na questão 4. Antes de programar, registre o caso-base, o prefixo menor e como aproveitar seu resultado. Preveja os resultados de n = 0, n = 1 e de um vetor com valores repetidos.